Почему краснеет красножильный щавель? Сложности при выращивании щавеля

Достаточно часто у красножильного щавля, выращиваемого в защищенном грунте, на фоне общего благополучия, хорошего климата и сбалансированного питания, начинает краснеть край листа. Обусловлено это накоплением в клетках лиловых пигментов - антоцианов.

> *Антоцианы обусловливают голубоватую, фиолетовую, лиловую или красноватую окраску листа. У красножильного щавля, например, содержащие антоцианы участки листьев – лиловые, лиловато-красные, реже ярко-красные.*



Функция антоцианов- для чего они нужны?

Основная функция антоцианов – защита клеток растений.

При сильной освещенности эти пигменты поглощают избыточную энергию попадающего на листья света. Поэтому листья красного цвета в целом всегда более устойчивы к воздействию интенсивного облучения солнечным светом.

При недостатке фосфора в клетке растения происходит изменение обмена веществ и нарушается течение процесса фотосинтеза, накапливаются свободные радикалы и токсичные вещества-окислители. В этот момент, как и в случае избытка освещенности, в клетке начинают образовываться антоциановые пигменты для поглощения неиспользованной в фотосинтезе энергии света.

Почему окрашивается только край листа? Эта зона листовой пластинки нуждается в защите в первую очередь, так как физиологически в краевых клетках меньше концентрация питательных веществ, они более подвержены отрицательному влиянию света, менее устойчивы к стрессовым факторам.

Чаще всего причина покраснения листа красножилльного щавля, выращиваемого на гидропонике – образование антоцианов для поглощения условно избыточного количества света при недостатке фосфора в клетках.

Какие факторы приводят к так называемому «фосфорному голоданию» растения?

Во-первых – недостаточное содержание фосфора или общая низкая концентрация солей в поливном растворе. В питательном растворе для щавля должно быть не менее 40 мг/л фосфора, количество солей в растворе для щавля с размером листа 1-1,5 см – не менее, чем 1,8-2,0 мсм/см.

Во-вторых, на усвоение фосфора растением влияет кислотность поливного раствора. Растения поглощают фосфор в виде ионов $H_2PO_4^-$ и HPO_4^{2-}. При pH ниже, чем 5 эти соединения фосфора легко вступают в реакцию с железом и алюминием, при pH выше 6,5 – связываются с кальцием и магнием, переходя в недоступные для растений формы.

В открытом грунте для улучшения усвоения фосфора в корневой зоне растения постоянно присутствуют так называемые фосфатмобилизирующие микроорганизмы, которые выделяют в окружающую среду слабые кислоты. При этом pH почвы снижается и фосфор постоянно переводится в доступные для растений формы. При выращивании на гидропонике нет необходимости использования фосфатмобилизующих бактерий, достаточно строго поддерживать необходимую кислотность поливного раствора - 5,8-6,3.



В-третьих, на усвоение фосфора влияет температура в зоне корня. При снижении температуры раствора или субстрата ниже 14 градусов затрудняется растворение фосфорсодержащих удобрений, а также нарушается проникновение фосфора внутрь корня.

Почему же не краснеют другие культуры, растущие рядом со щавлем в одних и тех же условиях?

Дело в том, что растения различных видов образуют антоцианы с различной скоростью, и антоцианы могут окрашивать лист в различные цвета. Лист картофеля, например, становится голубоватым. Лист зеленого базилика также окрашивается не в лиловый или фиолетовый, а в чуть синеватый цвет, не заметный на общем зеленом фоне. Нехватку фосфора на базилике можно заметить уже после гибели клеток и образования желтоватых пятен на листе.

Итак, что же делать, чтобы щавель не краснел?



1. Поддерживать в поливном растворе оптимальные значения EC (около 1,8-2 мсм/см) и pH - 5,8-6,3.
2. Добавлять в раствор фосфор не менее 40 мг/л.
3. Поддерживать температуру поливного раствора не ниже 16 градусов.